# 2025년도 이공분야 석사과정생연구장려금지원사업
# 신규과제 연구계획서

| | | |
|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 자율주행 차량의 안전성 향상을 위한 도로 위 장애물 인식 및 비정상 상황 해석 모델 연구 |
| | 영문 | Road Obstacle Recognition and Abnormal Situation Analysis Models to Improve Safety for Autonomous Vehicles |

◎ 작성 시 유의사항

- "작성분량은 3P 이내" 로 작성하여야 하며, 위반할 경우 연구계획서 평가 시 초과분량(3P 초과)에 대한 평가 미실시 등 불이익을 받을 수 있음.

  ※ 작성분량은 1번~4번 항목에 대한 분량이며, 표지 및 참고문헌은 작성분량에서 제외
- 내용작성과 관련한 설명내용( "작성요령(제출 시 삭제)" )은 제거하고 내용 기술
- 글자 크기에 대한 제한은 없으며, 가독성 등을 고려하여 연구책임자가 자유롭게 설정
- 파일에 DRM을 적용하거나 파일을 암호화 할 경우, 평가 시 불이익을 받을 수 있음
- 연구계획서 작성과정에 생성형 AI 도구를 사용한 경우, 적정한 위치에 AI 도구 사용내역을 기술할 것을 권장함

| | |
|---|---|
| 소 속 | 학부(과) 미래융합기술학과(학과간협동과정) 전공 |

## 1. 학업계획

본 연구자는 **컴퓨터 비전 기반의 장애물 탐지** 및 **이상 상황 해석 기술**에 관심을 갖고 있으며, 이를 통해 **자율주행 차량의 안전성 확보를 위한 연구**를 석사과정의 최종 목표로 설정하였으며, 이후 박사과정 진학을 위한 기반을 다지고자 함

❑ **인공지능 기술 및 컴퓨터 비전 전문성 확보**

❍ **컴퓨터 비전 분야의 폭넓은 이해**를 위해 "컴퓨터비전과 패턴인식" 과목을 이수하였으며, **인공지능 기술**의 전반적인 이해를 돕기 위해 "고급딥러닝" "딥러닝특론" 등의 과목을 이수함

❍ 이를 바탕으로 **자율주행 환경**에서 장애물 탐지 및 이상 상황 인식을 수행하기 위한 모델 경량화 기법, 효율적인 신경망 설계 등 **최신 인공지능 기술**을 집중적으로 연구하여 **실제 환경에서의 적용성**을 높이고자 함

❑ **자율주행 분야**의 도메인 지식 함양

❍ 자율주행 차량의 기술적 한계점 및 안전성 문제를 포괄적으로 이해하기 위해 자율주행 시스템과 관련된 최신 기술 동향을 정리하고, 특히 장애물 인식 및 비정상 상황 해석과 관련된 국내외 선행연구를 분석하여 연구 방향을 설정하고자 함

❍ **도로교통 분야의 실질적인 문제해결 능력을 키우기 위해** 추후 "자율주행 시스템 설계", "지능형 교통시스템 기술과 응용"과 같은 실무 중심의 과목을 수강할 것이며, **산학협력 프로젝트 및 연구과제 참여**를 통해 **이론적 지식을 실제 문제에 적용하는 경험을 확대**하고자 함

❍ 자율주행 분야의 **실무적 지식 및 연구역량을 강화**하기 위해 **한국 ITS 추계학술대회를 참가한 경험이 있으며,** 추후 대한교통학회, ITS 학회 등의 **다양한 학회 및 세미나에 적극적으로 참가**하여, **최신 연구 트렌드를 지속적으로 습득하고자 함**

## 2. 연구계획

### 1) 연구의 목표

❍ 본 연구는 **자율주행 차량의 안전성을 향상시키기 위해 도로 위 다양한 장애물을 정확하게 인식**하고, **비정상 상황을 효과적으로 해석할 수 있는 딥러닝 기반의 모델**을 개발하는 것을 목표로 함

- 최신 딥러닝 기반 객체 탐지 기술을 활용하여 자율주행 환경에서의 도로 장애물 및 비정상 객체를 정밀하게 탐지할 수 있는 모델 개발
- 탐지된 객체의 특성과 주변 환경의 맥락을 종합적으로 분석하여 돌발상황 및 위험 정도를 판단하는 모델 구축

❍ 특히, 실제 주행 환경에서의 다양한 돌발상황 및 기존 시스템이 제대로 탐지하지 못하는 **비정상적인 객체들을 탐지하고 인식 정확도를 높이는 데 중점**을 둠

### 2) 연구의 필요성 및 중요성

❑ **자율주행 상황에서 정확한 도로 위 장애물 탐지의 중요성**

❍ 자율주행 기술의 발전으로 인해 시장 규모와 주행 빈도가 동시에 증가하고, 그에 따른 사고 발생 빈도 또한 증가함

❍ **(시장 규모)** 한국자동차연구원에 따르면, 국내 자율주행차 시장 규모는 2025년 약 3조 6,193억에서 2035년 약 26조 1,794억원으로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 41%에 달할 것으로 예상됨

❍ **(국내 사고)** 시범 주행 자율주행차 사고 건수는 2022년에 7건, 2023년에 27건, 2024년에 30건으로 매년 증가함

- 2023년 세종시 시범 운행지구에서 운행된 자율주행 셔틀이 후방에서 접근하던 자전거 라이더를 정확히 식별하지 못해 급제동 및 경로 이탈을 일으켜, 승객 불편과 서비스 중단을 초래함
- 2024년 11월, 서울에서 시범 운행중인 자율주행버스가 빗길에 버스가 장애물을 오인해 급정거하는 바람에 승객들의 몸이 앞으로 확 쏠리는 일이 발생함

❍ **(국외 사고)** 2019년 8월부터 2024년 6월까지 미국 NHTSA에 총 3,979건의 자율주행차 관련 사고가 보고됨

- 2023년 11월, 캘리포니아의 저가시성 조건에서 테슬라의 Full Self-Driving(FSD) 모드로 주행 중이던 차량이 보행자를 감지하지 못해 충돌하여 보행자가 사망하는 사건 발생함
- 2024년에는 응급차량의 깜빡이는 경광등이 카메라 기반 자율주행 시스템의 물체 탐지 알고리즘을 교란시켜, 실제 운행 중 정지한 응급차량을 제때 인식하지 못해 충돌 위험을 크게 증가시킴

❍ 사고 사례를 통해 드러난 문제는 대부분 객체인식의 미흡과 연관되어 있음

❍ **(기존 모델 한계)** 기존의 탐지 모델은 학습되지 않은 객체를 학습된 클래스 중 일부로 예측하거나 무시하는 결과를 보이는 한계가 존재함

❍ 이러한 오분류는 차량의 제어 명령에 직접적인 영향을 미쳐 심각한 안전사고로 이어질 수 있기 때문에 자율주행 환경에서 정확한 객체 탐지가 필수적임

❑ **비정상 상황에서 장면 해석 기술의 중요성**

❍ **비정상 상황**은 자율주행 차량의 학습 데이터에 거의 존재하지 않거나, 예측이 어려운 드문 상황을 말함

- 비정상 상황의 예시 : 낙하물, 긴급 출동 차량, 예상치 못한 보행자 행동 등

❍ 비정상 상황에서는 빠르게 변화하여 작은 지연에도 큰 사고로 이어질 수 있으며, 전통적인 객체 인식만으로는 충분한 정보를 얻기 어려워, **전체 장면의 맥락을 파악하는 능력이 필요함**

❍ 기존 연구에서는 비지도 학습 기반 이상 탐지 기법을 활용한 프레임 단위 장면 해석으로 예기치 못한 움직임이나 물체를 탐지하여 즉각 경고를 발송함

❍ 장면 해석 기술은 단순히 객체의 존재를 인식하는 수준을 넘어 도로 구조, 차선 정보, 주변 교통 흐름, 신호 상태 등을 종합하여 **차량의 의사결정 모듈에 풍부한 정보를 제공함**

❍ 비정상 상황에서의 의사 결정은 **운전자에게 설명 가능한 결정**이어야 하기 때문에, **자율주행 차량에서 장면 해석 기술은 필수적임**

### 3) 연구의 내용

[그림 1] 본 연구과제 내용 개요도

❑ **목표 1 : 자율주행 환경에서의 비정상 장면 해석 모델 개발**

❍ **(세부 문제 정의 및 목표)** 자율주행 환경에서의 비정상 장면을 해석하여 사고 위험도를 평가하는 장면 해석 모델 개발

❍ **(주요 내용 1)** 입력 이미지에 대한 여러 가지 Detection과 Segmentation 결과들을 종합하여 LLM의 입력값으로 사용하여 장면 해석 결과를 추출

❍ **(주요 내용 2) 기존 장면 해석 기술과는 다르게**, Obstacle Segmentation 부분을 추가하여, 직관적으로 장면 속 장애물이 어떤 부분에 해당하는지 제공

❑ **목표 2 : 자율주행 환경에서의 장애물 탐지 모델 개발**

❍ **(세부 문제 정의 및 목표)** 자율주행 차량의 안전성과 신뢰성을 크게 향상시키기 위한 통합형 장애물 탐지 모델 개발

❍ **(주요 내용 1)** Anomaly Segmentation Model을 사용한 초기 객체 탐지를 수행한 이후, 정제 과정(Gaussian Blur 및 Laplacian Filter) 을 거쳐 명확한 장애물 탐지

❍ **(주요 내용 2)** 사전 학습된 semantic segmentation 모델에서 추출한 각 객체의 마스크를 활용한 보정 작업을 통해, 복잡한 배경에서도 장애물과 비장애물 간의 경계를 명확히 구분하여 소형 장애물 탐지 정확도 향상

### 4) 연구의 추진방법 및 추진일정

| 연구개발 내용 | | 추진일정 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 9~11 | 12~2 | 3~5 | 6~8 |
| 데이터 전처리 | 블랙박스 데이터 수집 및 라벨링 작업 | | | | |
| | 벤치마크 데이터셋 별 특징 EDA | | | | |
| 알고리즘 모델링 | 파이프라인 전체 아키텍처 설계 | | | | |
| | 장면 해석 모델 프로토타입 개발 | | | | |
| | 장애물 탐지 모델 개발 | | | | |
| 성능 검증 및 평가 | 초기 베이스라인 성능 산출 (AuPRC, FPR 등) | | | | |
| | 종합 성능 평가 및 비교 | | | | |
| | 논문·학회 발표 자료 작성 | | | | |



### 5) 연구계획과 학업계획과의 연계성

❍ 본 연구는 자율주행 환경에서의 **장애물 탐지 및 비정상 상황 인식 모델 개발을 목표**로 하며, 이는 본인의 석사 학위 과정에서의 **학업 목표와 밀접하게 연계**되어 학문적 전문성을 강화하는 데 기여할 수 있음

❍ "컴퓨터비전과 패턴인식","고급딥러닝","딥러닝특론"을 수강하면서 습득한 이론적 지식을 바탕으로 자율주행 환경에서 장애물 탐지 및 비정상 상황 인식 모델 개발에 활용함으로써 연구의 깊이와 전문성을 강화할 수 있음

❍ 연구 결과를 저명 학술대회 및 학술지에 발표함으로써 **학문적 성취를 증대**하고 전문가들과의 교류를 통해 **실무적인 지식을 확장**할 수 있음

❍ 본 연구는 박사 과정 진학 또는 자율주행 관련 산업에서의 경력 목표와 연계되며, 장애물 탐지 및 비정상 상황 해석 기술 개발 경험은 스마트 모빌리티 분야에서 학문적 및 산업적 기여를 위한 중요한 기반이 될 것으로 기대됨

## 3. 연구자 역량

❑ **연구성과 및 참여 프로젝트**

❍ 본 연구의 연구책임자는 자율주행 환경에서의 안전성 향상을 위한 도로 위 장애물 인식에 대한 연구를 지속적으로 수행해왔음

- 2024년 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC) 논문 게재
- 2024년 ETRI 하계 연구연수생(기간 : 2024.07.01. ~ 2024.08.31.)
- 2024년 **인공지능신호처리학술대회** 포스터 세션 참가
- 2024년 **한국ITS학회** 추계학술대회 학부생 논문발표대회 **최우수상**

❍ 본 연구를 추진하는데 필요한 기반 지식 및 기술에 대한 연구를 진행하였으며, 이러한 선행연구 과정을 통해 보유하게 된 노하우를 기반으로 본 연구과제를 효율적으로 수행할 수 있을 것으로 사료됨

❑ **연구(실) 환경**

❍ 주로 도시 및 모빌리티 환경을 개선하기 위해 **교통정보를 활용하여 분석 및 예측하는 연구를 수행**하고 있음

❍ 산업안전보건공단, 대전광역시와 MOU 협력사업을 체결하여 대전시, 오산시 등의 **도로 CCTV 영상 다수 확보**

❍ 대규모 데이터 처리 및 인공지능 모델의 학습과 평가를 위한 **고성능 GPU 워크스테이션 30대 이상 보유**

## 4. 기대효과 및 진로계획

### 1) 연구결과의 활용방안 및 기대효과

❑ **과학기술적 측면**

❍ 컴퓨터 비전 기반의 고정밀 장애물 탐지 기술을 통해 자율주행 시스템의 신뢰성과 정확성을 크게 향상시킬 수 있으며, 이는 차세대 자율주행 차량의 안전성 향상에 기여할 것으로 기대됨

❍ 개인화 연합학습을 통해 각 지역의 고유한 특성을 반영한 교통위험행동 예측이 가능하며, 이는 자율주행 차량의 세밀한 안전운행에 활용될 수 있음

❍ 장면 해석 기술의 발전을 통해, 단순 객체 탐지를 넘어 도로 환경과 교통 흐름에 대한 종합적이고 심층적인 분석이 가능해져 차량의 운행 경로 최적화 및 사고 예방 능력을 극대화할 수 있음

❑ **사회적 측면**

❍ 도로 위 예기치 못한 장애물에 대한 신속하고 정확한 대응 능력 향상으로 자율주행 차량의 사고 위험을 줄이고, 교통사고 발생률 감소 및 보행자의 안전성을 확보할 수 있음

❍ 정확한 장애물 탐지 기술 개발로 인해 교통사고 발생으로 인한 사회적 비용을 크게 절감할 것으로 예상됨

❍ 장면 해석 기술을 활용하여 운전자 및 자율주행 차량이 도로 위 비정상 상황을 보다 명확히 이해하고 예측하여, 선제적이고 효과적인 대응을 가능하게 하여 교통사고 예방 및 교통안전성 향상에 기여할 수 있음

❍ 연구 결과의 오픈소스·데이터셋 공개를 통해 학계·산업계 협업 촉진에 기여할 수 있음

### 2) 향후 진로계획

❍ 본 연구를 통해 실제 도로 위 장애물 탐지 및 컴퓨터 비전 기반의 장애물 인식 기술을 구체적으로 경험함으로써 자율주행 기술 분야에서 전문적인 역량과 실무적인 문제해결 능력을 배양할 수 있을 것으로 기대됨

❍ 향후 자율주행 시스템과 관련된 다양한 도전 과제 해결과 새로운 연구 주제를 탐구하는 데 중요한 기반이 될 것으로 판단됨

❍ **국내외 최우수 학회 및 SCI급 저널**에 연구 결과를 게재·발표하여 연구 네트워크를 확장시킬 수 있을 것으로 기대됨

## < 참고문헌 >


### [자율주행 상황에서 정확한 도로 위 장애물 탐지의 중요성]

[1] 이민규, “자율주행 인프라 활성화...2035년 시장규모 26조 전망”, 정보통신신문, 2025, 03.14.

[2] 이창현, “자율주행차 인명사고 시 대응은?...TS, 범부처 협력체계 논의”, HelloT, 2025, 02.28.

[3] 정수연, “서울 새벽 밝힌 자율주행버스…승객들 “한결 여유 생겨 좋아””, 연합뉴스, 2024, 11.26.

[4] Safer America, “How Many Self-Driving Cars Have Crashed?” 2024. 8.8.

[5] CBS News, “Tesla's "Full Self-Driving" system faces probe after pedestrian death” 2024, 10.18.

[6] Gupta, A., Narayan, S., Joseph, K. J., Khan, S., Khan, F. S., & Shah, M. (2022). Ow-detr: Open-world detection transformer. In Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition(pp. 9235-9244).

[7] Feldman, E., Shams, J., Biton, D., Chen, A., Xie, S., Koda, S., ... & Nassi, B. (2025). PaniCar: Securing the Perception of Advanced Driving Assistance Systems Against Emergency Vehicle Lighting.arXiv preprint arXiv:2505.05183.

### [비정상 상황에서 장면 해석 기술의 중요성]

[8] Mendiboure, L., Benzagouta, M. L., Gruyer, D., Sylla, T., Adedjouma, M., & Hedhli, A. (2023, June). Operational design domain for automated driving systems: Taxonomy definition and application. In2023 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)(pp. 1-6). IEEE.

[9] Bogdoll, D., Ollick, N., Joseph, T., Pavlitska, S., & Zöllner, J. M. (2024). UMAD: Unsupervised Mask-Level Anomaly Detection for Autonomous Driving.arXiv preprint arXiv:2406.06370.

[10] Bogdoll, D., Nitsche, M., & Zöllner, J. M. (2022). Anomaly detection in autonomous driving: A survey. InProceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition(pp. 4488-4499).

[11] Araluce, J., Bergasa, L. M., Ocaña, M., Llamazares, Á., & López-Guillén, E. (2024). Leveraging driver attention for an end-to-end explainable decision-making from frontal images.IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems,25(8), 10091-10102.